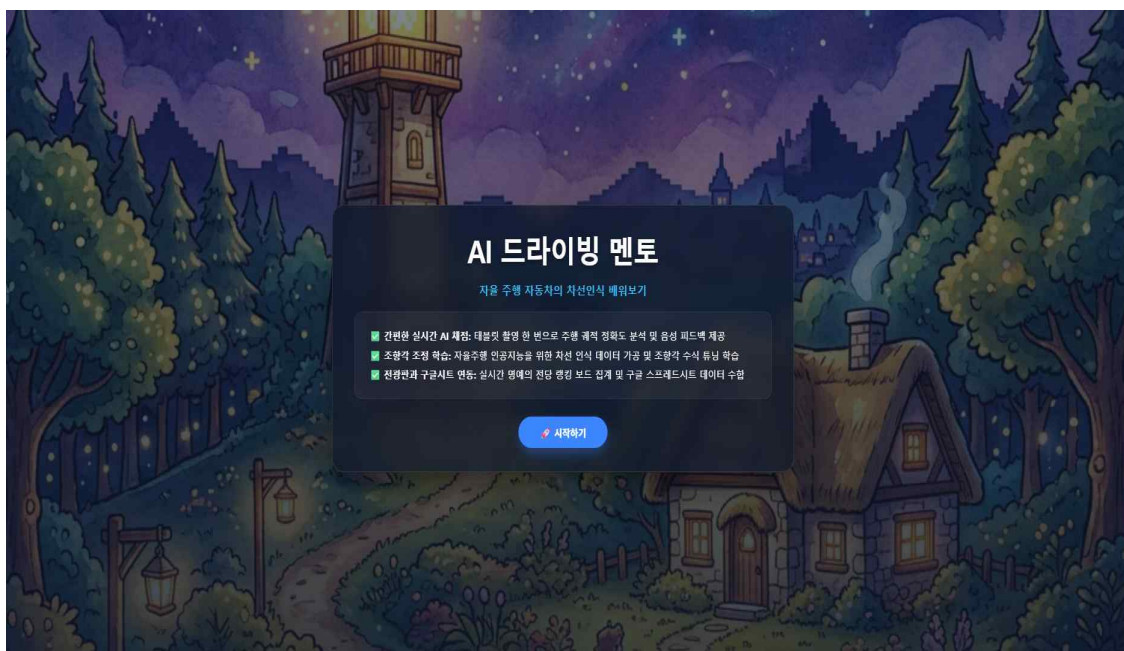


AI 드라이빙 멘토



출 품 분 과		교육용SW · AI	적용교과	인공지능모델학습
연구대상 학교급 (학년)		고등학교(2학년)		
출 품 자	시·도	전라북도특별자치도 교육청		
	소속기관	전주공업고등학교		
	성명(직위)	대표출품자 성명 <u>김민주</u> (교사)		

2. 연구보고서 요약서

제20회 디지털교육연구대회 연구보고서 요약서

연구보고서 제목

AI 드라이빙 멘토

소속 및 이름

전주공업고등학교 김민주

1. 연구 배경 및 목적

가. 연구 배경

2022 개정 교육과정에 따라 AI 소양 교육이 강조되고 있으나, 현재의 자율주행 실습은 정량적 피드백 부재와 교사의 수기 평가라는 한계를 지닌다. 이를 극복하고자 실시간 AI 비전 궤적 분석과 맞춤형 음성 코칭을 제공하는 교육용 웹앱 개발을 제안한다. 학생들의 반복 주행 데이터는 구글 스프레드시트에 자동 누적되어, 다인수 학급에서도 신뢰성 있는 과정 중심 평가를 가능하게 한다. 더불어 주행 정확도를 직관적으로 보여주는 실시간 랭킹 대시보드를 통해 학생들의 성취 동기를 자극하고 수업 몰입도를 극대화한다. 결과적으로 본 연구는 첨단 기술을 활용하여 학생의 주도적 문제해결력을 신장하고, 기존 아날로그식 교육 평가 방식을 혁신하는 데 목적이 있다.

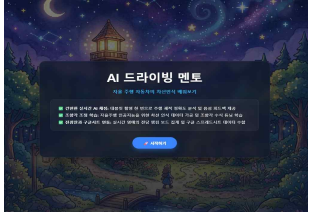
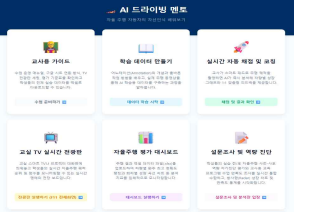
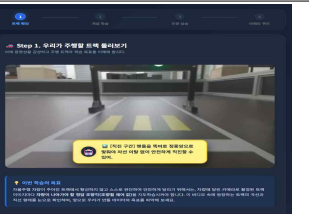
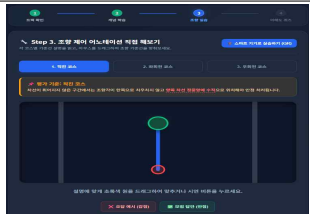
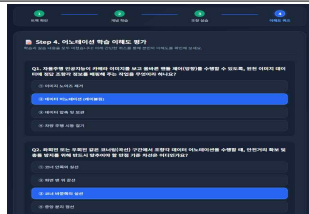
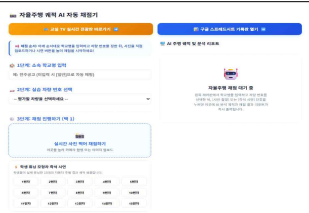
나. 연구 목적

- 가. 정량적인 AI 비전 분석 피드백을 통해 학생들이 **자기주도적**으로 자율주행 자동차의 조향각과 조향값을 수정·보완하는 **‘컴퓨팅 사고력 및 융합적 문제해결 역량’**을 신장시키는 환경을 구성한다.
- 나. 에듀테크 기반의 수행평가를 자동으로 누적하여 기록해 교사의 다인수 학급 평가 부담을 해소하고 **신뢰도 높은 평가 환경**을 구현한다.
- 다. 실시간 랭킹 시스템 및 대시보드 연동을 통해 **경쟁과 협동할 수 있는 에듀테크 교실 수업 환경**을 조성한다.
- 라. 인공지능의 핵심인 데이터 가공(어노테이션) 원리 학습부터 실시간 비전 평가까지 전 과정을 제공하여 **학습과 평가를 일원화하는 모델**을 제공한다.

2. 소프트웨어 개요

출품 분과	교육용 SW·AI
교과(학년)	고등학교 2학년
개발 소프트웨어 명칭	AI 드라이빙 멘토
운영 환경	Android
개발 언어	HTML5, CSS3, Javascript, Apps Script
개발 프로그램	Visual Studio Code, Google Apps Script
구동 최소 사양	메모리: 4GB RAM 이상, 최신 크롬 브라우저
최적 해상도	핸드폰/태블릿 PC: 1080*2400 pixel 이상 실시간 전광판: 1920*1080 pixel 이상 및 16:9 화면 비율
권장 사양 및 기기	핸드폰/태블릿 PC: Android 9.0 이상 실시간 전광판: windows 10 이상
실행기기의 필요 기능	무선 인터넷 환경, 카메라 기능, 오디오 출력 기능

3. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

주요 소프트웨어 장면	메인화면 	통합 메뉴 화면 	교사 수업 가이드 
기능 및 학습 활동	■ 주요 메뉴 시각화로 사용자 편의성을 극대화하고, 수업 준비부터 평가까지의 전 과정을 4단계 메뉴얼로 안내함.		
주요 소프트웨어 장면	주행 트랙 및 목표 확인 	조향 제어 가상 실습 	이해도 평가 
기능 및 학습 활동	■ 시청각 자료와 직관적인 UI를 결합해 학생의 주도적인 실습을 지원하고, 스마트 기기를 활용한 즉각적인 평가 및 실시간 응답률 확인이 가능함.		
주요 소프트웨어 장면	자율주행 자동 채점기 	주행 궤적 분석 리포트 	교실 TV 실시간 전광판 
기능 및 학습 활동	■ AI기반의 정밀한 거리 측정과 맞춤형 음성 피드백으로 학생의 주도성을 높이고 구글 스프레드시트 연동을 통해 학급 전체의 실시간 평가 데이터 관리가 가능함.		
주요 소프트웨어 장면	학교별 실습 정확도 비교 	주요 주행 데이터 관리 	설문조사 
기능 및 학습 활동	■ 데이터 시각화와 실시간 설문 연동을 통해 학급별 성취도를 직관적으로 분석하고, 효과적인 학습 지도 방향을 수립할 수 있도록 설계함.		

4. 소프트웨어 활용 결과

AI 드라이빙 멘토 웹앱 적용 결과, 자율주행 원리 및 조향 실습 등 전반적인 영역에서 긍정적인 성취도 향상을 보였다. 사전·사후 설문 비교 시 인공지능 학습의 핵심인 '어노테이션 개념'과 '조향 실습' 이해도에서 가장 큰 점수 상승이 나타났다. 이와 더불어 수업 전반의 흥미도 역시 동반 상승하여 인공지능 교육의 몰입도를 높이는 데 기여하였음을 확인할 수 있었다.

5. 결론 및 일반화

본 소프트웨어는 학생들의 어노테이션 역량 및 자기주도적 문제해결력을 향상시켰고, 실시간 순위표로 수업 참여도를 높이고 구글 시트를 활용하여 평가 자동화 시스템을 구축하여 수업-평가 일체화를 실현하였다.

목 차

I. 연구 배경 및 목적

- 1. 연구 배경 1
- 2. 연구 목적 2

II. 소프트웨어 개요

- 1. 교육과정 분석 3
- 2. 소프트웨어 개발 환경 3

III. 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

- 1. 앱 활용 교수학습 사례 4
- 2. 소프트웨어 앱 활용 방법 5
 - 가. 앱 메인화면 및 교사 수업 가이드 5
 - 나. 어노테이션 학습 및 이해도 평가 5
 - 다. 실시간 자동 채점 및 코칭, 교실 TV 실시간 전광판 6
 - 라. 자율주행 평가 대시보드, 설문조사 및 역량 진단 7

IV. 소프트웨어 활용 결과

- 1. 검증 대상 및 방법 8
- 2. 검증 결과 8

V. 결론 및 일반화

- 1. 결론 9
- 2. 일반화 방안 및 제어 9
- 3. 제언 9

AI 드라이빙 멘토

1 연구 배경 및 목적

1 연구 배경



인공지능 사회로 급격한 변화에 따라 교육 현장에서도 디지털 기반 교육 혁신에 대한 요구가 증대되고 있다. 2022 개정 교육과정에서는 디지털 리터러시와 AI소양을 학교 교육 전반에서 다루어야 할 핵심 기초 소양으로 명시하고 있다. 실과 및 정보 교과를 중심으로 알고리즘 설계를 통한 문제해결력 신장을 강력히 권장하고 있다. 그러나 현재 학교 현장에서 이루어지는 자율주행 자동차 학습시키는 수업에서 다음과 같은 한계점이 있다. 첫째, 정량적인 피드백의 부재로 인한 학습 흥미 저하이다. 학생들이 자율 주행자를 조향각을 튜닝시키고 학습시킨 후 정해진 차량 코스에 자율 주행자동차를 올려 확인하는데, 실제로 얼마나 오차를 내며 주행했는지 정량적으로 파악하기 어렵다. 단지, 교사의 육안으로 차량이 트랙을 잘 완주하는지 혹은 이탈하는지 정도만 파악할 수 있다. 둘째, 다인수 학급 실습장에서의 교사 평가 및 수기 기록의 한계가 있다. 실습장에서는 1인 1대의 자율주행자동차로 실습을 이루어지고 있으며, 실습 결과를 기록할 때 교사 혼자서 모든 차량의 주행 오차, 주행 궤적 등 정교한 평가 데이터를 기록하는데 어려움이 있다. 또한, 학생의 개인에 따른 피드백이 어렵고 과정 중심 평가보다는 결과 중심의 채점이 이루어지고 있다.

정량적 피드백의 부재로 인한 학습 흥미 저하

다인수 학급 실습에서의 교사 평가 및 수기 기록의 한계

이러한 교육 현장의 한계를 극복하고 학생들의 흥미를 높이기 위해서는 AI를 활용한 교육적 플랫폼이 필요하다. 그러나 학교 현장에서는 인공지능과 자율주행이라는 최첨단 기술을 학습하는 과목임에도 불구하고, 실제 평가는 아날로그식 수기 기록이나 교사의 주관적 관찰로 평가하고 있다. 따라서, 다음과 같은 생각으로 인공지능 자율주행자동차의 학습을 돕는 웹앱을 만들고자 한다.

첫째, 실시간 AI 비전 궤적 분석 및 음성 코칭 솔루션 제공이다. 카메라로 촬영된 학생의 자율주행자동차의 주행 사진을 비전 센서 기술과 이미지 픽셀 매칭 알고리즘을 결합하여 실시간으로 학생의 주행 차량을 분석한다. 그 결과를 음성 피드백으로 송출하여 학생들에게 맞춤형 피드백을 제공한다. 둘째, 데이터 자동 누적을 통해 수행평가의 신뢰성 회복이다. 학생들은 자율주행자동차를 학습시키고 부족한 부분을 수정하여 다시 주행해 보는 과정으로 실습 수업이 진행된다. 반복된 실습의 누적되는 기록을 구글 스프레드시트에 자동으로 저장된다. 교사는 수업 종료 후에도 데이터를 소장하고 그 데이터를 토대로 수행평가 점수를 주고 개인에 맞는 생활기록부를 기록하고 공정하게 작성하게 된다. 또한, 학생은 자신의 누적된 학습 데이터를 토대로 더 정확도 높은 자율주행자동차를 구현할 수 있다. 셋째, 교실 시

시간 대시보드를 통한 몰입형 학습 환경 조성이다. 학생들이 주행한 자율주행자동차의 정확도가 랭킹이 높은 순서대로 실시간으로 전시된다. 이는 학생들이 자신의 주행 결과를 직관적으로 확인할 수 있다. 이를 통해 실습 분위기를 역동적으로 환기하고 학생들의 참여도를 극대화할 수 있는 수업환경을 마련할 수 있다.

실시간 AI 비전 궤적 분석을 통한 정량적 피드백 제공

구글 스프레드시트의 데이터 자동 누적을 통한
수행평가의 신뢰성 확보

교실 실시간 대시보드를 통한 몰입형 학습 환경 구현

2 연구 목적

본 연구는 미래 모빌리티의 핵심 기술인 고등학교 자율 주행 자동차 교육과정에서 기존 교실이 안고 있던 조향 오차 정량화의 한계와 교사 수기 평가의 한계를 인공지능 기술로 해결하는 데 목적이 있다. 이를 위해 스마트 기기로 주행을 촬영하는 즉시 컴퓨터 비전 기술로 주행 궤적을 실시간으로 분석하고 채점하여 학생들에게 맞춤형 음성 피드백을 제공할 수 있다. 또한 수행평가에서 진행되는 모든 평가의 데이터를 구글 스프레드시트에 누적하여 기록하고 교실에서 실시간으로 대시보드 전광판에 랭킹별로 전시하는 통합 에듀테크 플랫폼인 [AI 드라이빙 멘토]를 개발하고자 한다. 첫째, 정량적인 AI 비전 분석 피드백을 통해 학생들의 자기 주도적으로 자율 주행 자동차의 조향각과 조향값을 수정·보완하는 ‘컴퓨팅 사고력 및 융합적 문제해결 역량’을 신장시키는 환경을 구성한다.

첫째, 정량적인 AI 비전 분석 피드백을 통해 학생들이 자기주도적으로 자율주행 자동차의 조향각과 조향값을 수정·보완하는 ‘컴퓨팅 사고력 및 융합적 문제해결 역량’을 신장시키는 환경을 구성한다.

둘째, 에듀테크 기반의 수행평가를 자동으로 누적하여 기록해 교사의 다인수 학급 평가 부담을 해소하고 신뢰도 높은 평가 환경을 구현한다.

셋째, 실시간 랭킹 시스템 및 대시보드 연동을 통해 경쟁과 협동할 수 있는 에듀테크 교실 수업 환경을 조성한다.

넷째, 인공지능의 핵심인 데이터 가공(어노테이션) 원리 학습부터 실시간 비전 평가까지 전 과정을 제공하여 학습과 평가를 일원화하는 모델을 제공한다.

이와 같은 네 가지 연구 목적을 교육 현장에서 구체적으로 구현하고자, 본 연구에서는 2022 개정 교육과정 분석을 바탕으로 에듀테크 기술을 활용한 「AI 드라이빙 멘토」**를 개발하였다. 본 소프트웨어는 인공지능의 핵심인 데이터 가공(어노테이션) 단계부터 컴퓨터 비전 기반의 주행 궤적 분석, 구글 스프레드시트의 데이터 자동 누적 및 실시간 대시보드 연동까지 전 과정을 지원한다. 이를 통해 고등학교 자율주행 교육의 진입 장벽을 낮추고 ‘수업과 평가의 유기적 일체화’를 지향하고자 한다. 이에 다음 장에서는 본 플랫폼의 교육적 타당성을 규명하기 위해 관련 교육과정을 분석하려고 한다.

2 소프트웨어 개요

1 교육과정 분석

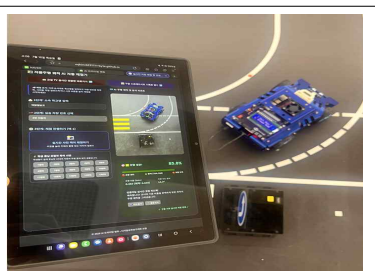
과목	내용영역/능력단위	교육과정 성취기준
인공지능 모델학습	인공지능 모델학습 인자 조율하기 (2001070306_23v2.3)	[준거 3.3] 인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다. [준거 3.4] 반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.
인공지능 기초	인공지능 모델 설계 및 학습	[12정04-02] 기계학습의 개념을 이해하고, 지도학습과 비지도학습의 차이를 비교·분석한다. [12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.
정보	알고리즘과 프로그래밍	[12정03-09] 실생활 및 다양한 학문 분야의 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계·구현한다. [12정03-10] 문제 해결을 위한 프로그램의 성능을 평가하고 공유한다.
	데이터 분석 및 시각화	[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.

2 소프트웨어 개발 환경

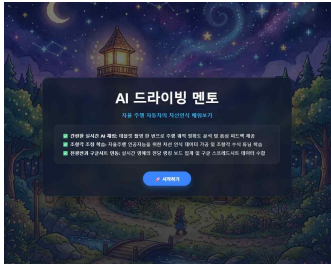
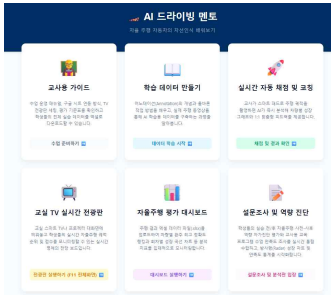
출품 분과	교육용 SW·AI
교과(학년)	고등학교 2학년
개발 소프트웨어 명칭	AI 드라이빙 멘토
운영 환경	Android
개발 언어	HTML5, CSS3, Javascript, Apps Script
개발 프로그램	Visual Studio Code, Google Apps Script
구동 최소 사양	메모리: 4GB RAM 이상, 최신 크롬 브라우저
최적 해상도	핸드폰/태블릿 PC: 1080*2400 pixel 이상 실시간 전광판: 1920*1080 pixel 이상 및 16:9 화면 비율
권장 사양 및 기기	핸드폰/태블릿 PC: Android 9.0 이상 실시간 전광판: windows 10 이상
실행기기의 필요 기능	무선 인터넷 환경, 카메라 기능, 오디오 출력 기능

3 소프트웨어 활용 교육 방법과 과정

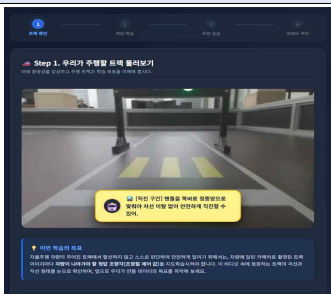
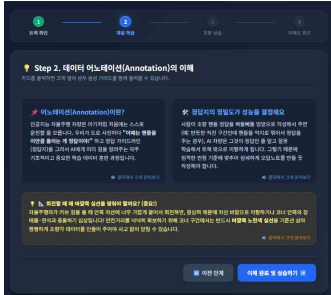
1 앱 활용 교수학습 사례

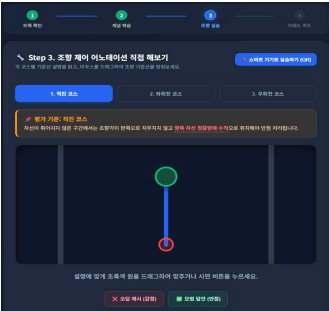
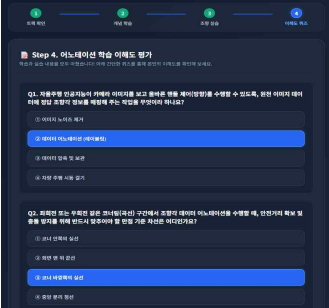
교육대상		교과	교육내용	
고등학교2학년		인공지능모델학습	자율주행자동차 어노테이션 학습	
학습 주제		자율주행자동차의 모델 학습 및 평가	활동 시간	50분(1차시)
학습목표		1. 이미지 데이터를 가공(어노테이션)하여 인공지능의 기초 학습 원리를 설명할 수 있다. 2. 자율주행자동차의 조향각을 조절하고 주어진 주행 궤적에 맞춰 어노테이션을 할 수 있다. 3. AI 자동 채점기의 피드백 데이터를 분석하여 자율주행자동차의 조향각을 수정 및 보완할 수 있다.		
학습 단계(시간)		교수·학습 활동		앱 활용 사진
도입	동기유발 및 목표확인 (10 ‘)	- 실제 자율주행 자동차의 비전 센서 인식 오류 영상을 시청하기 - 학생들은 개별 기기로 접속하여 인공지능 및 자율주행 제어에 대한 사전 역량 설문 조사하기 - 학습 목표 제시 및 AI 드라이빙 멘토 플랫폼 활용 방법 안내하기		
	개념학습 및 어노테이션 실습 (15 ‘)	- AI 드라이빙 멘토를 활용하여 어노테이션의 개념에 대해 학습하기 - AI 드라이빙 멘토를 활용하여 가상으로 주행 도로(직진, 좌회전, 우회전)에 따라 조향각 조절 방법 학습하기 - 실제로 실습에서 어노테이션(데이터가공) 실습하기		
전개	하드웨어 이식 및 실제 주행 (10 ‘)	- 어노테이션한 데이터를 자율주행자동차에 이식하기 - 실습장에 마련된 실제 트랙 위에 자율주행 자동차를 올려두고 실제로 주행해 보기		
	AI 자동 채점 (10 ‘)	자신의 자율주행자동차의 음성 코칭을 확인하고 정확도를 확인함		
정리	사후 설문 조사 (5 ‘)	- 구글 스프레드 시트에 누적된 데이터를 TV 전광판으로 보며 결과 확인하기 - 사후 설문조사를 통해 자신의 학습 성장도 확인하기		

가. 앱 메인화면 및 교사 수업 가이드

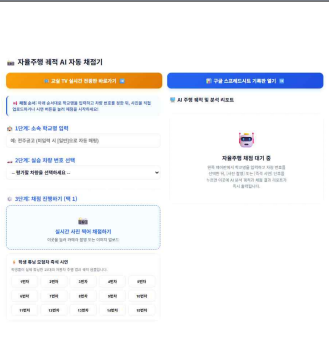
순	활동단계	화면설계	내용
1	메인 화면		화면 개요 자율 주행 차선 인식 실습의 3대 핵심 기능을 요약 안내합니다. 제작 의도 별도의 로그인 과정을 없애 실습 참여 절차를 간략화해서 제시했습니다.
2	통합 메뉴 화면		화면 개요 앱의 모든 세부 기능을 한 곳에 모아둔 통합 메뉴 화면입니다. 제작 의도 사용자가 원하는 메뉴로 빠르게 이동하도록 주요 기능을 시각화하여 제시했습니다.
3	교사 수업 가이드		화면 개요 수업 준비부터 평가 및 데이터 수합까지 진행할 있도록 돕는 단계별 안내 화면입니다. 제작 의도 처음 앱을 사용하는 교사도 쉽게 따라 할 수 있도록 수업 준비, 학생 접속, AI 채점, 결과 다운로드의 4단계 과정을 매뉴얼로 시각화 했습니다.

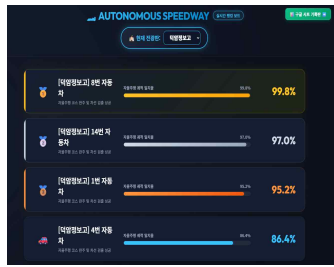
나. 메인기능1: 어노테이션 학습 및 이해도 평가

순	활동단계	화면설계	내용
1	주행 트랙 및 목표 확인		화면 개요 동영상을 통해 주행 트랙의 형태와 학습 목표를 미리 파악하는 화면입니다. 제작 의도 실제 트랙 주행 영상과 가이드 문구를 시작적으로 배치하여 설계했습니다.
2	데이터 어노테이션 개념 학습		화면 개요 데이터 어노테이션의 개념과 정밀도의 중요성을 안내하는 화면입니다. 제작 의도 클릭 가능한 카드와 성우 음성 가이드를 결합해 설계했습니다.

3	스마트 기기 연동 (qr 코드 입장)		화면 개요 QR 코드로 접속한 스마트 기기에서 가상 어노테이션 실습부터 평가까지 통합적으로 진행하는 화면입니다. 제작 의도 학생들이 스마트 기기를 활용하여 직관적인 조향 실습을 수행하고 즉각적인 평가까지 완료하도록 설계했습니다.
4	조향 제어 어노테이션 가상 실습		화면 개요 실제로 어노테이션 실습하기 전에 가상으로 코스별 조향각 조절하는 방법을 익히고 직접 조향 기준선을 맞춰보는 실습 화면입니다. 제작 의도 드래그 조작 UI와 정답 및 예시 비교 기능을 함께 제시하도록 설계했습니다.
5	이해도 평가		화면 개요 제공된 퀴즈 문항을 읽고 학습한 개념을 확인하는 화면입니다. 제작 의도 실시간으로 학생들의 응답률과 정답률을 확인 가능하도록 설계했습니다.

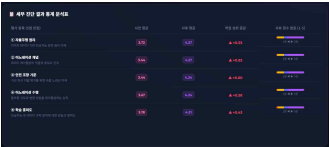
다. 메인기능2: 실시간 자동 채점 및 코칭, 교실 TV 실시간 전광판

순	활동단계	화면설계	내용
1	자율주행 궤적 AI 자동 채점기		화면 개요 소속 학교와 평가할 차량 번호를 선택한 후, 실시간 사진 촬영을 통해 자율 주행 궤적을 자동으로 분석하고 결과를 출력해주는 평가 화면입니다. 제작 의도 상단에 교실 실시간 전광판 및 구글 스프레드시트 연동 버튼을 배치하여 학급 전체의 평가 데이터를 관리할 수 있도록 설계하였습니다.
2	AI 주행 궤적 및 분석 리포트		화면 개요 주행선(빨간점)과 차량의 위치(녹색점)를 시작적으로 매핑하여 분석 결과를 출력하는 화면입니다. 제작 의도 AI가 인식한 주행선의 빨간 점과 차량에 부착된 녹색 점 사이의 물리적 거리를 정밀하게 측정하여 주行的 성공/실패 결과를 판단하도록 설계 하였습니다.

3	AI 분석 결과 및 실시간 코칭 피드백		화면 개요 주행 성공 여부와 종합 달성률, 조향 비율 및 차량 각도 편차 등의 세부 분석 데이터와 맞춤형 코칭 피드백을 제공하는 화면입니다. 제작 의도 학생들에게 정향적인 분석 수치와 AI의 텍스트 및 음성 피드백을 통해 본인 주행의 개선점을 파악할 수 있도록 구성하였습니다. 모든 평가 결과가 구글 스프레드 시트에 실시간으로 저장되도록 설계하였습니다.
4	교실 TV 실시간 전광판		화면 개요 실제로 어노테이션 실습하기 전에 가상으로 코스별 조향각 조절하는 방법을 익히고 직접 조향 기준선을 맞춰보는 실습 화면입니다. 제작 의도 드래그 조작 UI와 정답 및 예시 비교 기능을 함께 제시하도록 설계했습니다.

라. 메인기능3: 자율주행 평가 대시보드, 설문조사 및 역량 진단

순	활동단계	화면설계	내용
1	학교별 정확도 비교 분석		화면 개요 학급(학교)내 실습에 사용된 각 자동차들의 최고 주행 정확도 기록을 꺾은선 그래프 형태로 시각화한 화면입니다. 제작 의도 차량별 성능 편차와 학급(학교)별 주행 달성도를 파악할 수 있는 데이터를 제공하도록 설계하였습니다.
2	주행 원본 데이터 상세 조회		화면 개요 학생들의 주행 시간, 차량 번호, 코스 트랙, 정확도 점수 및 최종 성공 여부의 데이터를 확인할 수 있는 화면입니다. 제작 의도 학급(학교)별로 데이터를 필터링 가능하고 실습 참여도와 성취도를 파악할 수 있도록 설계하였습니다.
3	사전-사후 설문조사 QR코드 및 교사용 설문조사 QR코드		화면 개요 실습전 사전 설문, 실습 후 사후 설문, 교사용 앱 만족도 조사의 QR 코드를 제공하는 화면입니다. 제작 의도 신속하고 편리하게 접속할 수 있도록 설계했습니다.

4	사전-사후 역량 성장 추이 분석	 ■ 사전-사후 역량 성장 추이 사전 역량 인원: 18명, 사후 역량 인원: 33명 성장 추이 그래프: 자율주행 원리, 어노테이션 개념, 조향 실습, 어노테이션 수행, 학습 및 흥미도	■ 제작 의도 수집된 사전 및 사후 평가를 구글 시트와 연동하여 누적 기록하고 직관적으로 비교할 수 있도록 그래프로 출력하도록 설계하였습니다.
5	세부 진단 결과 통계 분석표	 ■ 세부 진단 결과 통계 분석표 평가 항목: 자율주행 원리, 어노테이션 개념, 조향 실습, 어노테이션 수행, 학습 및 흥미도 평가 결과: 4.25, 4.27, 4.24, 4.24, 4.21	■ 제작 의도 설문 조사 영역별로 학생의 점수 분포를 정량적 데이터로 제시하여 추후 학습 지도 방향을 수립할 수 있도록 설계하였습니다.
6	교사 만족도 조사 결과	 ■ 교육용 앱 만족도 조사 결과 (실시간) 교사 만족도 평균: 4.25 평가 항목: 수업 흥미도, 학생 참여도, 학습 효과성, 교사 만족도	■ 제작 의도 앱을 실제 수업에 적용한 교사들의 피드백을 실시간 데이터로 수집할 수 있도록 설계하였습니다.

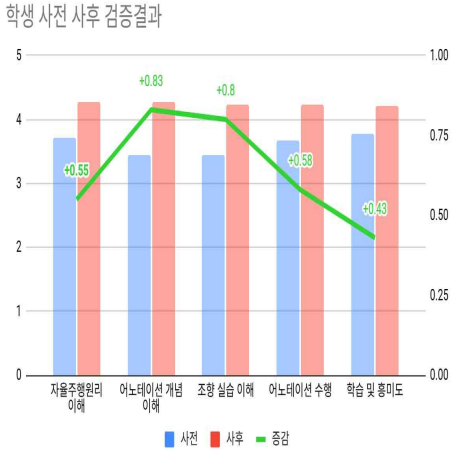
4 소프트웨어 활용 결과

1 검증 대상 및 방법

- 가. 활용 대상: D고등학교 2학년 학생 18명
- 나. 활용 기간: 2026.6. ~ 2026.7
- 다. 검사 도구: 학생 대상 사전-사후 설문조사

2 검증 결과

- 가. 앱 활용 학습 후 학생들의 변화

항목	검증 내용	검증 결과			결과분석
		사전	사후	증감	
자율주행 원리 이해	인공지능이 사진을 보고 운전하는 원리는 아나요?	3.72	4.27	+0.55	학생 사전 사후 검증결과  그래프 설명: 자율주행 원리 이해 (+0.55), 어노테이션 개념 이해 (+0.83), 조향 실습 이해 (+0.8), 어노테이션 수행 (+0.58), 학습 및 흥미도 (+0.43)
어노테이션 개념 이해	인공지능 학습의 어노테이션이 왜 중요한지 아나요?	3.44	4.27	+0.83	
조향 실습 이해	커브길을 돌 때 왜 바깥쪽 선을 보고 핸들을 틀어야 하는지 아나요?	3.44	4.24	+0.8	
어노테이션 수행	도로 사진을 보고 핸들 방향을 정확히 조절할 수 있나요?	3.67	4.24	+0.58	
학습 및 흥미도	주율주행과 인공지능 수업에 재미있고 흥미로웠나요?	3.78	4.21	+0.43	

- 앱 만족도 사전 사후 설문조사 결과, 5개 평가 영역 전체에서 유의미한 성취도 향상과 긍정적인 태도 변화가 보였음을 확인할 수 있다.

- 가. 본 연구는 고등학교 2학년 [인공지능 모델학습] 실습 과목에서 자율주행자동차의 조향 오차 정량화의 어려움과 수기 평가의 비효율성을 극복하기 위해 웹 기반의 통합 에듀테크 플랫폼인 **[AI 드라이빙 멘토]**를 개발하였다.
- 나. 학생들은 자율 주행 자동차의 **어노테이션(데이터 가공)역량**이 비약적으로 향상되었다. 학생들은 개인 스마트 기기로 가상 실습실에 접속하여 직접 자율 주행 자동차의 주행 궤적을 탐색하고 직접 픽셀 좌표에 마킹을 하며 어노테이션을 가상으로 실습해 보았다. 그 결과, 자율 주행 자동차의 어노테이션 역량이 자가 성취도가 사전 평균 3.44에서 사후 평균 4.24(+0.8)으로 유의미한 성장을 보였다.
- 다. **인공지능 맞춤 설정 능력 및 자기주도적 문제 해결력** 향상되었다. 학생들이 학습 시킨 자율 주행 자동차가 얼마나 정확히 주행하는지를 정량적인 수치로 학생들에게 알려주었다. 학생들은 스스로 자신의 자율 주행 자동차의 주행 능력을 정량적으로 파악하고 오차를 줄이기 위해 인공지능의 세부 설정값을 끈기 있게 조절하였다.
- 라. 게임 같은 순위표와 자동 저장 기능으로 **활기찬 교실 환경을 조성**하였다. 교실 TV에 실시간 명예의 전당 순위표를 띄워, **학생이 서로 소통하고 협력**하며 문제를 해결하도록 하였다.
- 마. 자율 주행 자동차의 평가 데이터 자동으로 누적 기록하여 **수업-평가 일체화 교실**을 실현하였다. 학생들의 실습 수행 정확도 평점과 자가 평가 데이터를 구글 스프레드시트에 자동하여 **과정 중심 평가**가 될 수 있도록 시스템을 구현되었다.

- 가. 특정 하드웨어나 어플리케이션 설치 없이 웹브라우저만으로 접속 가능한 무료 웹 기반 환경을 구축하였다. 이를 통해 고가의 교구를 갖추기 어려운 학교에서도 학생 개인 스마트기기만으로 **자율 주행 인공지능 교육 환경을 무상으로 조성**할 수 있도록 하였다.
- 나. 데이터 수집과 어노테이션(데이터 가공)단계부터 시작하여 가상 실습실에서의 조향값 조절, 실제 주행 트랙에서의 반복적인 조향값 조절 실습, 그리고 구글 스프레드시트에 평가 결과값을 저장하는 것까지 체계적인 흐름으로 다차시 수업이 가능하다. 교사의 필요에 따라 **수업 차시를 탄력적으로** 구성하기 유용하다.
- 다. 화면 크기가 다른 다양한 스마트 기기를 모두 지원하여 **장소에 구애받지 않고 사용하기 편리**하다.

- 가. 전국적으로 접속자가 늘어나더라도 데이터가 끊김 없이 실시간으로 수합되도록 웹 서버 인프라를 한 단계 고도화해야 한다. 현재는 학급 단위의 소규모 실습에서 구글 클라우드를 사용하여 안정적으로 운영되도록 설계가 되어 있다. 다수의 학급이 동시 접속하더라도 원활한 사용이 가능하도록 발전되어야 한다.
- 나. 인공지능 실습 지도에 부담을 느끼는 교사들을 실질적으로 지원하기 위해 상세한 수업 교안과 주행 궤적 분석 방법론이 포함된 교사용 맞춤형 가이드북이 보급이 필요하다.

USB 레이블 서식

(교육용SW · AI분과)

제20회 디지털교육연구대회
교육용SW · AI분과

AI 드라이빙 멘토

출품자 : 김민주(전주공업고등학교)

- 소속 시 · 도교육청명 : 전북특별자치도교육청
- 주요 개발언어/도구명 : HTML5, Javascript, Apps Script
- 운영체제 : Android

□ 작성 방법

- 연구보고서 제목 : 출품작의 연구보고서 제목을 기재함
 - 연구자명(소속기관명) : 연구자의 성명 및 소속기관(학교)명을 기재함
 - 소속 시 · 도교육청명 : 소속 시 · 도교육청명을 기재
 - 주요 개발 언어/도구명 : 프로그램 개발에 주로 사용된 언어 및 저작도구의 명칭과 버전을 기재함
 - 운영환경 : Windows, Android, iOS 등 운영체제 기재
- ※ 규격 편지봉투에 USB를 넣고, 겉면에 위 레이블을 부착하여 제출
※ USB 부착 속지 레이블은 서식 [4-3] 참조(48쪽)

[서식 4-3] USB 레이블 속지(공통)

USB 레이블 속지 서식

(디지털 교수·학습분과, 교육용SW·AI분과, 디지털 학교경영분과)

제20회, SW·AI, 전북,
김민주(전주공고)

□ 작성 방법

- 분과명 : 디지털 교수·학습분과는 ‘교수·학습’, 교육용SW·AI분과는 ‘SW·AI’, 디지털 학교경영분과는 ‘학교경영’로 기재
- 시·도교육청명 : 소속 시·도명 기재(서울, 제주 등)
- 대표 출품자명(소속학교명) : 대표자 성명과 학교명을 기재

예)

제20회, SW·AI, 서울
홍길동(한국초)

제20회, 교수·학습, 제주
홍길녀(한국중)

※ 상기 속지 레이블을 USB에 부착 후, 규격 편지봉투에 넣어서 제출

멀티미디어 교육자료 목록

(교육용SW · AI분과)

번호	자료 형태	파일명	크기(MB)	자료 설명(키워드)	비고 (출처 등)
1	그림	cover_bg.png	1.18M	밤하늘 배경 사진	Open AI gemini 생성형 이미지
2	그림	picture/guide_card_i con.png	0.01M	선생님 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
3	그림	picture/quiz_card_ic on.png	0.01M	열린책 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
4	그림	picture/rocket_card_ icon.png	0.01M	로켓 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
5	그림	picture/tv_card_icon .png	0.01M	텔레비전 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
6	그림	picture/dashboard_ca rd_icon.png	0.01M	막대그래프 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
7	그림	picture/survey_card_ icon.png	0.01M	클립펜 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
8	그림	picture/arrow_icon.p ng	0.01M	화살표 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
9	그림	picture/car_icon.png	0.01M	자동차 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
10	그림	picture/reset_icon.p ng	0.01M	리셋 화살표 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
11	그림	picture/light_icon.p ng	0.01M	노란 전등 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
12	그림	picture/phone_icon.p ng	0.01M	스마트폰 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
13	그림	picture/screen_icon. png	0.01M	모니터 화면 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
14	그림	picture/racing_car_i con.png	0.01M	레이싱카 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
15	그림	picture/crown_icon.p ng	0.01M	골드 왕관 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
16	그림	picture/check_icon.p ng	0.01M	성공여부 표시 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
17	그림	picture/cross_icon.p ng	0.01M	빨간 엑스마크 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
18	그림	picture/school_icon. png	0.01M	학교아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
19	그림	picture/trophy_icon. png	0.01M	트로피 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용

20	그림	picture/report_icon.png	0.01M	차트 리포트 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
21	그림	picture/mentor_robot_icon.png	0.01M	로봇 캐릭터 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
22	그림	picture/red_car_icon.png	0.01M	빨간색 자동차 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
23	그림	picture/straight_road_icon.png	0.01M	차선모양 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
24	그림	picture/pin_icon.png	0.01M	핀마터 그림 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
25	그림	picture/speaker_icon.png	0.01M	스피커 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
26	그림	picture/triangle_ruler_icon.png	0.01M	삼각자 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
27	그림	picture/wrench_icon.png	0.01M	공구 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
28	그림	picture/qr_phone_icon.png	0.01M	스마트폰 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
29	그림	picture/live_status_icon.png	0.01M	초록색 램프 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
30	그림	picture/exam_icon.png	0.01M	시험지 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
31	그림	picture/camera_icon.png	0.01M	카메라 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
32	그림	picture/megaphone_icon.png	0.01M	메가폰 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
33	그림	picture/gear_icon.png	0.01M	톱니바퀴 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
34	그림	picture/lightning_icon.png	0.01M	번개 모양 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
35	그림	picture/gold_medal_icon.png	0.01M	금메달 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
36	그림	picture/silver_medal_icon.png	0.01M	은메달 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
37	그림	picture/bronze_medal_icon.png	0.01M	동메달 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
38	그림	picture/line_chart_icon.png	0.01M	꺾은선 그래프 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
39	그림	picture/document_icon.png	0.01M	타이틀 장식 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
40	그림	picture/teacher_avatar_icon.png	0.01M	교사 캐릭터 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
41	그림	picture/star_rating_icon.png	0.01M	별표 데코 아이콘	무료 오픈소스 배포망 활용
42	그림	picture/abacus_icon.png	0.01M	주판 장식용 아이콘	무료 오픈소스

		png			배포망 활용
43	그림	picture/qr_pre_survey.png	0.05M	사전 설문조사 QR코드	QR 코드 생성
44	그림	picture/qr_post_survey.png	0.05M	사후 설문조사 QR 코드	QR 코드 생성
45	그림	picture/qr_teacher_survey.png	0.05M	교사용 만족도 조사 QR코드	QR 코드 생성
46	사진	picture2.jpg~picture15	4.36M	실제 실습 차량	개발
47			4.26M		개발
48			4.25M		개발
49			4.02M		개발
50			4.23M		개발
51			4.17M		개발
52			4.27M		개발
53			3.61M		개발
54			3.95M		개발
55			3.95M		개발
56			3.64M		개발
57			4.11M		개발
58			3.98M		개발
59			4.23M		개발
60	소리	Robo-Intro.mp3	0.05M	로보의 실습 안내 소리	확보
61	소리	Robo-Straight.mp3	0.05M	로보의 직진 안내 소리	확보
62	소리	Robo-Cornering.mp3	0.05M	로보의 코너링 안내 소리	확보
63	동영상	일반트랙.mp4	4.86M	자동차주행 동영상	개발
64	폰트	Outfit-Medium	0.03M	영문 글꼴	확보(증명서참고)
65	폰트	Noto Sans KR	0.15M	한글 글꼴	확보(증명서참고)
66	폰트	Inter-Regular	0.02M	숫자 서체	확보(증명서참고)
67	애니메이션	avatar_bounce.gif	0.05M	바운스 애니메이션	Open AI gemini 애니메이션
68	애니메이션	steering_guide.gif	0.08M	가이드선 애니메이션	Open AI gemini 애니메이션
69	애니메이션	gauge_fill.gif	0.06M	게이지 애니메이션	Open AI gemini 애니메이션

